少儿 AI × 编程与单片机硬件　完整课程体系方案

终极目标：以保护孩子创造力为核心，从二年级零基础起步，让孩子站在真实市场需求上做出具有商业价值的原创产品。
课程难度循序渐进，完全适配零基础小学生接受能力（坚决剔除 Linux、PID、傅里叶变换等劝退内容）：
【L0 体验营】39.9元一日营 → 【1. 入门阶段（二年级主力）】Scratch 编程逻辑基础训练（循环/函数）+ 防呆硬件 → 【2. 进阶阶段（有基础切入）】Arduino 模块调用与简单通信协议 → 【3. 高阶阶段】PCB 绘制与 3D 建模设计 → 【4. 商业孵化】接入 AI Agent 打造高溢价产品。

一、我们的课程体系：从什么到什么？（技术 × 商业双螺旋五阶全景）

L0 一日体验营
1天 · 39.9元引流筛选
上午玩机甲+下午AI小装置
商业：定第1个用户+算代币
【二年级零门槛破冰】
带走：声光装置+宣传册

→

1. 入门阶段（二年级）
Scratch 编程逻辑基础训练
掌握条件、循环、函数概念
商业：零件超市算账+跳蚤市集
【零基础主力班·不劝退】
带走：防呆硬件互动作品

→

2. 进阶阶段（有基础）
Arduino调用 + 简单通信
传感器/舵机调用+双机通信
商业：访谈3真用户做MVP
【从自嗨到真需求 MVP】
带走：解决真痛点的MVP

→

3. 高阶阶段（商品化）
PCB 绘制 + 3D 建模设计
甩掉飞线画电路板+打外壳
商业：核算BOM成本+内测
【从裸板原型变准商品】
带走：专属PCB+3D壳产品

→

4. 终极孵化（Agent）
硬件接 AI Agent + 商业变现
五件套Prompt+硬件Tool调用
商业：10倍溢价+市集认购
【做出真商业价值产品】
带走：可售卖AI智能硬件

阶段	适合谁进	技术线：编程 × 硬件 × AI 进展	商业产品线：如何从「玩具」变「商品」	阶段交付的实物成品与商业证据
L0 体验营 1天·39.9元	**二、三年级零基础**（首期招生主力）	上午玩场地现有**掌心机甲**（留场内）；下午用 Scratch 改 2 个积木数字调通防呆声光盒，初识 AI 与死规则区别	**用户与成本启蒙**：不做无主之物，先定「做给家里谁用」；用 100 以内加减法算第一张零件成本单	**声光感应小装置 1 件** + A5 宣传册讲义 + 零件成本小票
1 入门阶段 8次×90分	**二年级零基础主力班**（体验营升班）	**Scratch 编程逻辑基础训练**：不动复杂英文代码，扎实掌握顺序、条件、**循环、变量、函数（自制积木）**，配防插反声光硬件；**按住麦克风语音追问 AI**	**小小产品经理启蒙**：给妈妈/同桌做一件解决小麻烦的装置；在「课堂零件超市」用预算币买模块；办班级跳蚤市集	**防呆硬件互动盒（如防吵闹提醒器/抽屉卫士）** + 宣传册合订本
2 进阶阶段 8次×90分	完成入门；或**有 Scratch 基础直接切入**	**Arduino 模块调用 + 简单通信协议**：从 Scratch 过渡到调用真实超声波、温湿度、舵机，学习**串口/双机简单通信协议**；AI 当竞品调研与挑刺官	**走出教室找真需求**：访谈 3 个真实用户拿回原话（拒绝自嗨伪需求）；查淘宝竞品差评，在 50 元 BOM 预算内做出 MVP	**解决真实生活痛点的 Arduino MVP 硬件**（交真实用户试用 3 天签字）
3 高阶阶段 8次×90分	完成进阶；或**有代码/硬件基础跳级切入**	**PCB 绘制 + 3D 建模设计**：告别一碰就松的面包板杜邦线，自己画专属 PCB 电路板；用 3D 建模设计并打印产品外壳与机械结构件	**从「实验室裸板」到「准商品」**：完成工业级封装与防误触打磨；核算量产 BOM 成本；找 3~5 名种子用户内测迭代	**自制 PCB + 3D 打印外壳的准商品硬件 v1.0** + 内测迭代报告
4 终极孵化 8次×90分	完成高阶；具备软硬件与结构综合能力	**给自制硬件接上 AI Agent**：写五件套 System Prompt + 硬件函数调用（Tool Calling），打通「大模型大脑 ↔ 单片机小脑」	**用 AI Agent 创造 10 倍商业溢价**：普通感应器淘宝 9.9 元包邮，接上垂直场景 Agent 变成高价值智能产品；上创客市集摆摊检验	**可发布的 AI Agent 硬件产品** + 少年 OPC 商业评估页 + 市集认购单

为什么这套体系既不劝退二年级零基础，又能留住有基础牛娃？
1. **二年级零基础绝不硬啃英文代码与复杂飞线**：入门阶段老老实实用 **Scratch + 防插反大颗粒硬件模块** 把「循环、变量、函数」练透，用「零件超市买菜算账」启蒙商业成本。
2. **有基础的孩子绝不陪跑**：入学 15 分钟小测，学过 Scratch 的直接进**第 2 阶段（Arduino 模块调用 + 通信协议）**；学过 Arduino/代码的直接进**第 3/4 阶段（画 PCB + 3D 建模 + 接 AI Agent）**。

二、针对二年级零基础小朋友：专属课程怎么安排？（L0 体验营 + 入门阶段 8 次课详表）

二年级小朋友（7~8岁）刚学完拼音、识字量有限、打字慢、坐不住 15 分钟纯听讲，但**动手欲极强、喜欢扮演小老板、刚好在数学课学 100 以内加减法。**因此二年级入门班专门做以下 4 项适配：

1. 编程适配：Scratch 练逻辑
不用敲英文代码！用 Scratch 积木把**顺序、条件、循环、变量、函数（自制积木）**练扎实，课前先用身体扮演「如果拍手就跳」，再拖积木。

2. 硬件适配：防插反一插即亮
不用容易插错烧板的面包板飞线！采用**防插反 4 针接口/鳄鱼夹模块**（大按钮、双色灯、声音、光敏、小舵机），插上就能被 Scratch 控制，每堂课都响都亮。

3. AI 适配：按住麦克风语音追问
二年级不要求打字问 AI！电脑配麦克风，教孩子**按住语音键用三步口诀追问 AI**：「我是二年级小朋友，请用动画片比喻告诉我为什么…」

4. 商业适配：零件超市与跳蚤市集
不讲复杂商业名词！每节课发**「50 元创客预算币」**去讲台零件超市买模块（正好练二年级加减法算 BOM 成本），第 8 课办「班级跳蚤市集」卖自己的作品！

【二年级零基础 • 入门阶段 8 次课完整排期表】（每次 90 分钟：10分钟看现象 + 30分钟Scratch逻辑 + 30分钟接硬件改装 + 20分钟AI追问与费曼预演）

课次	Scratch 编程基础概念（零基础核心）	联动什么防呆真硬件	二年级版 AI 追问 × 商业产品小训练	当堂作品与宣传册记录
L0 体验营 周日 1天 39.9元	上午玩掌心机甲看「输入→动作」；下午在现成 Scratch 程序里**只改 2 个积木数字**（等待秒数与触发响度）	上午：场地现有 30 套掌心机甲 下午：可带走的防呆声光小套件	• **定第 1 个用户**：这件小装置送给爸爸还是妈妈? • **算第 1 张账**：板子15元+灯5元+外壳10元=30元	15:30 给爸妈做 60 秒演示，**带走声光感应装置 + 宣传册**
第 1 课 事件与顺序	**事件触发与顺序执行**：`当按下开关` → 按先后顺序执行亮灯动作与`等待( )秒`	外接大按钮模块 + 双色 LED 灯模块（防插反接口）	• **用户场景**：给怕黑的自己/妹妹做「床头延时伴睡灯」 • 自己决定亮几秒、闪几次，全班没有两盏一样的灯	宣传册第1册：专属节奏伴睡灯逻辑卡
第 2 课 循环概念	**循环（Loop）**：掌握`重复执行(N)次`与`一直重复执行`的区别	蜂鸣器发声模块 + 红蓝双色灯交替闪烁	• **AI 语音追问**：按住麦克风追问 AI「为什么两块亮灭积木中间不放等待秒数，灯看起来就一直亮着不闪？」	宣传册第2册：可调次数的「桌面小警报器」
第 3 课 条件判断	**单条件判断**：`如果 <声音 > 60> 那么`（教机器看数字做决定）	声音传感器模块（实时读取拍手或说话音量数字）	• **痛点小调查**：问妈妈或老师「家里/教室什么时候最吵？」实测安静数值与吵闹数值，定下触发线	宣传册第3册：「写作业防吵闹提醒器」
第 4 课 双分支选择	**双分支判断**：`如果...那么...否则...`（满足条件做 A，不满足自动恢复 B）	光敏传感器模块（检测天黑/抽屉被打开见光）	• **零件超市算账（BOM启蒙）**：用 40 元预算币去讲台选购传感器与灯，算出《我的第 1 张零件成本单》	**阶段小成品**：「抽屉防偷看卫士」（打开响，关上停）
第 5 课 变量概念	**变量（Variable）**：新建一个「记数小盒子」，每触发一次自动`+1`	红外靠近传感器 + 屏幕大数字实时跳动显示	• **防退货思维**：问爸妈「如果只是路过抽屉就乱叫烦不烦？」把逻辑改成**「偷看满 3 次才拉响大警报」**	宣传册第5册：会记数的「小猫跳桌/妹妹进屋记录仪」
第 6 课 函数封装	**函数概念（Scratch 自制积木）**：把一整串闪灯+响铃+转角度动作打包成 1 个「超级积木块」	小舵机模块（能转动角度的机械小手臂，用来抬杆或摇旗）	• **AI 语音追问**：追问 AI「为什么要把 6 块积木打包成 1 块函数积木？」用套餐按钮比喻理解模块化	宣传册第6册：带函数大招的「桌面自动抬杆门卫」
第 7 课 我的第1件产品	**综合立项组装**：自己组合「1个传感器输入 + 1个判断与变量 + 1个函数动作」	自选传感器 + 输出模块，装入自己装饰的底座与独立电池盒	• **AI 扮演挑剔小买家**：让 AI 给自己的作品挑 1 个小毛病并当场改好；填好《产品成本与售价牌》	封装完好的**个人原创产品 v1.0**（带回家给爸妈试用）
第 8 课 班级跳蚤市集	**脱稿演示与边界测试**：现场演示正常触发 + 故意失败一次怎么恢复	全班作品摆摊通电展示（不靠老师代操作）	• **小小创客跳蚤市集**：每位入场家长获发 100 元「认购币」，听孩子 60 秒费曼推销后现场投票下单！	**带走成品硬件 + 8册合订宣传册 + 市集最佳销量奖**

三、有编程基础的小朋友（或二年级学完入门后）：进阶与高阶怎么排？

当孩子已经学完第 1 阶段 Scratch（掌握了循环、变量、函数），或者入学测评本身就有编程基础时，**直接进入第 2～4 阶段，攻克「把实验室原型变成真商品」的硬核技术与成人一人公司（OPC）商业验证闭环**：

课次（8课周期）	第 2 阶段：Arduino 模块调用 + 简单通信协议	第 3 阶段：PCB 绘制 + 3D 建模设计（商品化）	第 4 阶段：接入 AI Agent + 商业溢价孵化
第 1~2 课 痛点立项与核心技术	• 把 Scratch 函数平滑映射为 **Arduino 模块调用**（超声波、温湿度、舵机） • **走出教室访谈 3 个真实用户**，拿回 3 句抱怨原话立项	• 认识为什么杜邦线飞线不能当商品卖；学习 **EDA 原理图与 PCB 绘制基础** • 用 AI 拆解淘宝同类竞品的拆机结构与差评痛点	• 拆解「聊天机器人」与「硬件 Agent」区别 • 编写**五件套 System Prompt**（角色/目标/看什么传感器/调什么硬件函数/何时停下问人）
第 3~4 课 通信/建模与算清成本	• 学习**简单通信协议**（串口数据包 / 双板暗号收发，如门口检测、书桌报警） • 核算 50 元以内硬件 BOM 成本表	• 完成**专属 PCB 电路板布线**（印上孩子自己的 Logo 与产品名）并投板 • 学习 **3D 建模设计**，为传感器和主板设计严丝合缝的外壳	• 定义结构化 JSON 硬件工具函数（Tool Calling，如 `{"tool":"servo","val":90}`） • 打通「大模型 API ↔ 串口/Wi-Fi ↔ 单片机」闭环
第 5~6 课 做出 MVP 与破坏测试	• 组装双模块联动 **MVP（最小可用产品 0.5版）** • 做 5 次正常测试 + 2 次故意破坏测试，**交真实用户回家试用 3 天**	• 用场地 **3D 打印机**打出外壳，焊接/组装自制 PCB 板，藏好所有走线 • 交付 3~5 名种子用户内测，收集真实使用槽点	• 将 AI Agent 接入自制 PCB+3D 外壳硬件（如老人用药确认盒、专注力毒舌/夸夸台灯） • 做「故意捣乱指令」防越界安全停机测试
第 7~8 课 差评迭代与商业市集	• 根据用户试用 3 天的反馈**只改最关键 1 处** • 费曼脱稿 90 秒路演，带走 Arduino MVP 成品	• 修改 1 版外壳卡扣或滤波程序，定型 **准商品 v1.0** • 编写完整产品说明书、BOM 成本与定价表	• 算清「硬件 BOM + AI Token 调用成本」与 10 倍溢价定价逻辑 • **创客市集摆摊发布**，填妥《少年 OPC 商业评估表》

四、讲义怎么做？——「一课一册 A5 宣传册式讲义」（教材 × 产品手账 × 招生宣传册三合一）

不印厚重枯燥的黑白课本，无论二年级入门班还是高阶班，**每节课发一本 A5 彩色折页宣传册讲义（8页以内）**。孩子课上贴图/填空/手写，下课连同硬件作品一起带回家——**放在家里茶几上或拿给同学看，它本身就是一本展示孩子原创产品的精美宣传册！**

P1-P2 产品封面与原理图

• **封面**：今日解决的真痛点 + 产品名 + 小小主创工程师姓名。
• **核心逻辑页**：二年级贴 Scratch 循环/函数图；高阶画 Arduino/PCB 信号图。

P3 同堂双出口任务单

• **上半页（基础版）**：保底跑通的 1 个输入、1 次判断、1 个输出。
• **下半页（加难版）**：提前做完的孩子自选多改一处（保护快孩子探索欲）。

P4-P5 AI 追问与成本单

• **AI 三连追问格**：记录今天怎么追问 AI 弄懂难点的、拒绝了 AI 什么。
• **BOM 成本小票**：零件超市单价合计 + 1 次故意失败测试记录。

P6-P8 费曼反馈与品牌页

• **课后费曼卡壳栏**：回家给爸妈讲 60 秒，由爸妈圈出卡壳的那一句。
• **封底**：导师手写肯定 + 四阶进阶全景图（天然的家长转介绍折页）。

五、课中怎么教小朋友用 AI「追问」自己不懂的地方？（苏格拉底三步追问口诀）

遇到不懂的逻辑（如为什么要用函数、为什么传感器数值乱跳），老师不直接替他做，而是教孩子按宣传册 P4 页的**「三步追问阶梯」**把 AI 问透（二年级直接按住麦克风语音问）：

追问阶梯	二年级/小学生问 AI 的句式模板	训练孩子的什么能力？
第 1 问：定身份、要比喻、禁代做	*「我是二年级小朋友，我不懂为什么这里要用『自制积木（函数）』。请用动画片或生活里的例子讲给我听，**不要直接替我写答案**。」*	学会给 AI 划边界，让 AI 说孩子听得懂的人话，杜绝黑盒代做。
第 2 问：揪住不懂处追问「如果…会怎样」	*「你说的『重复调用』是什么意思？**如果我把等待 1 秒改成 0 秒，我的报警灯在现实里会发生什么怪事？**」*	把屏幕里的抽象概念和手里硬件的真实物理现象绑在一起追问到底。
第 3 问：反向考 AI（我讲你听）	*「我听懂了！你的意思是**函数就像把做汉堡的几步打包成一个套餐按钮**，对吗？我说得不对请纠正我。」*	课内即时费曼验证——确认自己真懂了，再动手改程序。

六、课后反馈怎么做？——「助教 4 格反馈卡 + 孩子周末费曼学习法反转反馈」双闭环

传统机构只有「老师单向发群总结」，孩子回家一问三不知。我们设计了**「下课 2 小时内助教发 4 格卡（给家长递问题）+ 周末孩子用费曼学习法向爸妈讲 60 秒（标出卡壳句回课补缺）」**的双向闭环：

动作 A（老师→家长）：下课 2 小时内发《当次课后 4 格反馈卡》

配 **1 张宣传册手写/作品照 + 1 段 10 秒硬件动作视频**（以二年级入门班第 5 课为例，每人 120 字内）：

- **1. 今日掌握的编程与硬件**：「今天在 Scratch 里学会了新建『变量记数盒』和条件判断，自己插对了红外靠近传感器和蜂鸣器。」
- **2. 今日他的产品/商业决定**：「老师给的例子是一靠近就响，**他觉得路过也会误报太吵，自己决定改成『小猫靠近满 3 次才拉响警报』**，并在零件超市用 35 元预算币算清了成本。」
- **3. 课上怎么追问 AI 解卡点的**：「他一开始分不清『变量设为 0』和『变量增加 1』，按住麦克风用三步法追问 AI，听懂了『存钱罐清零 vs 投硬币』的比喻，自己调通了程序。」
- **4. 给爸妈的费曼提问锦囊**：「今晚请让他拿带回来的装置给您演示，**您只需问他一句：『为什么我手伸过去第 1 次它不响，第 3 次才响？』**并在宣传册 P6 帮他圈出讲卡壳的那一句！」

动作 B（孩子→家长→回课）：课后「费曼四步反馈法」（核心留存利器）

要求孩子每周回家拿着**实物作品 + A5 宣传册讲义**，对爸妈完成费曼四步反馈（录 60 秒视频发群或在讲义 P6 签字）：

- **第 1 步（选定一件事）**：只讲这周做的这 1 件作品、这 1 个核心概念（如循环/变量/函数）、这 1 个传感器。
- **第 2 步（脱稿讲给外行听）**：不看电脑屏幕，像向买家推销一样给爸妈讲清楚「它在测什么、怎么判断、为什么值这个价」。
- **第 3 步（爸妈帮圈「卡壳句」）**：爸妈不需要懂编程！只要孩子说到**「反正它就智能地响了」「然后就…」或解释不出为什么这样改**，爸妈就在讲义 P6 把那个词圈出来。
- **第 4 步（下节课前 10 分钟只补这一处）**：下周上课前 10 分钟，老师专门针对他上周圈出的那句卡壳话，带他重测一次硬件，补上缺口再讲一遍，盖「费曼通关章」！

七、怎么评估作品的商业价值？（第 8 课结课《小小创客 / 少年 OPC 产品商业评估表》）

评估维度	二年级入门版（班级跳蚤市集口头+填空）	进阶/高阶版（少年 OPC 真实市场检验标准）
1. 目标用户与痛点	我这件装置是做给家里/班里谁用的？帮他解决什么小麻烦？	具体哪一类人在什么场景下遇到什么痛点？必须指到真实具体的人。
2. 真实用户原话	我问过爸爸/妈妈/同桌，他最烦的一句话是怎么说的？	走出教室访谈 3 个潜在用户，带回至少 3 句抱怨原话（拒绝自己编造）。
3. 差异化与创意点	我今天自己决定改了哪一处，让它跟老师的例子不一样？	对比淘宝现有竞品的价格与差评，我的产品比现有办法多解决了哪一步？
4. 编程硬件与 AI 追问	用了哪个传感器、哪块循环/函数积木？我追问了 AI 什么问题？	用了什么通信协议/PCB/3D结构/Agent工具？我采纳和拒绝了 AI 什么？
5. BOM 成本与定价	在课堂零件超市一共花了几元预算币？跳蚤市集卖几元？	主控+传感器+PCB+3D打印外壳+Token 实算多少元？市场定价多少元？
6. 压力测试与费曼复盘	当场演示 1 次成功 + 1 次故意让它不响；把上次卡壳的话讲顺。	真实用户试用 3 天哪里失灵过？如果做 2.0 版下一步只改哪一处？

八、首期落地执行汇总（对齐 10月16日研讨会纪要）

1. 招生切口与 39.9元体验营

• 首期主攻**二、三年级零基础**（进 39.9 元体验营 → 转第 1 阶段 Scratch 入门班）；有基础的小测后直通 Arduino 进阶班。
• 体验营定在下周日，**首波招 10~20 人小范围验证。**

2. 设备零新增复用 + 宣传册带走

• 体验营上午复用场地现有 **30 套掌心机甲与 3D 打印机**（机甲留场内，零采购成本）。
• 下午及正式课每阶段均产出可带走的**实物成品 + A5 宣传册讲义。**

3. 转化路径与合规护栏

• 体验营 15:30 家长到场看孩子用费曼法演示成品+零件成本卡，宣讲正式课并拉微信群转化。
• **不做大学生上门授课**；借势高校科创基地氛围但**绝不印学校校徽。**